

Sales Performance Analysis

2020-2023

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by

Irhab Faiz Hidayat

Irhab Faiz Hidayat

Jakarta | www.linkedin.com/in/irhabfaiz | irhabfaizhidayat83@gmail.com



Saya Merupakan seorang Mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Program Studi Inovasi Digital, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC). Saya Memiliki ketertarikan di bidang Data Analytics, Business Development, Corporate partnership, Business & Partnership, dan External Relations.



Personal Experience



- Electromechanical Planning Intern, PT PLN (Persero)
- IBM WatsonX Hackathon Project
- Business Funding Strategy, Persulungan
- Director Business & Partnership Fiksioner Indonesia
- Expert Staff of External Affairs - HMSI ITS (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS)
- Human Resource, Novo Club Surabaya Region
- Vice Project Officer, Ini Lho! ITS Jakarta Regional 2025



About Company

PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817. Perusahaan ini telah berkembang menjadi penyedia layanan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan ruang lingkup usaha yang mencakup manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, distribusi dan perdagangan, pemasaran, ritel farmasi, laboratorium klinik, klinik kesehatan, serta layanan kesehatan lainnya.

Sebagai bagian dari ekosistem Bio Farma Group, Kimia Farma memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan nasional melalui penyediaan produk dan layanan farmasi yang luas di Indonesia.

Project Portfolio

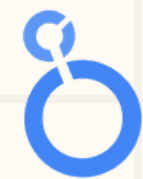


Tugas saya adalah berperan sebagai Big Data Analytics Intern untuk melakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja bisnis Kimia Farma dari jangka waktu tahun 2020 - 2023. Evaluasi kinerja ini mencakup pemrosesan data dan penggabungan data di Google Big query, dan membuat dashboard interaktif di Google Data Studio/Looker Studio untuk melihat/analisis tren penjualan, kinerja tiap cabang, dan keuntungan yang di raih.

Dalam mengerjakan Project ini, saya menggunakan beberapa tools dan platform dengan sebagai berikut:



Google
Big Query



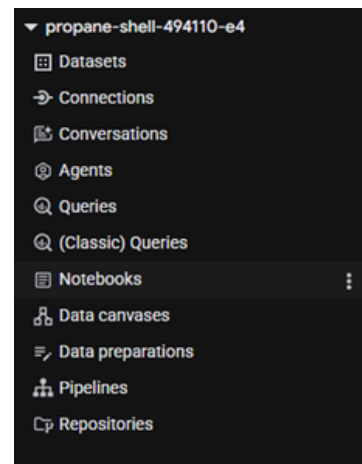
Looker Studio

QUICK ⚡ DBD

Importing Dataset to BigQuery

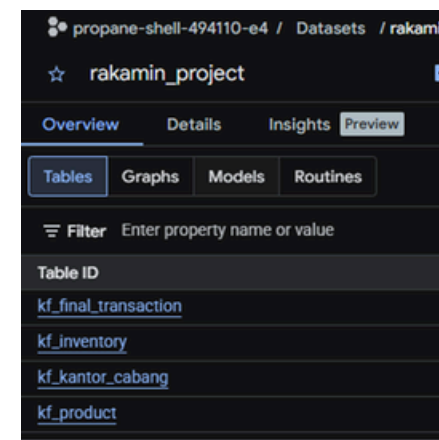
Setup BigQuery

Langkah pertama ketika ingin mengolah data ialah melakukan sebuah setup project workspace pada Google Big Query dengan project dan dataset khusus Kimia Farma



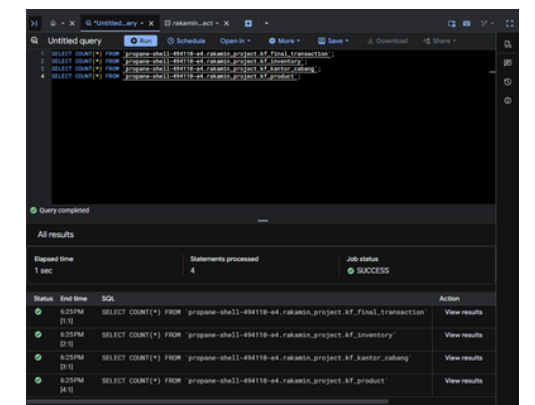
Import Data

Terdapat 4 File CSV (kf_final_transaction, kf_inventory, kf_kantor_cabang, kf_product). 4 file tersebut import kedalam Project Dataset

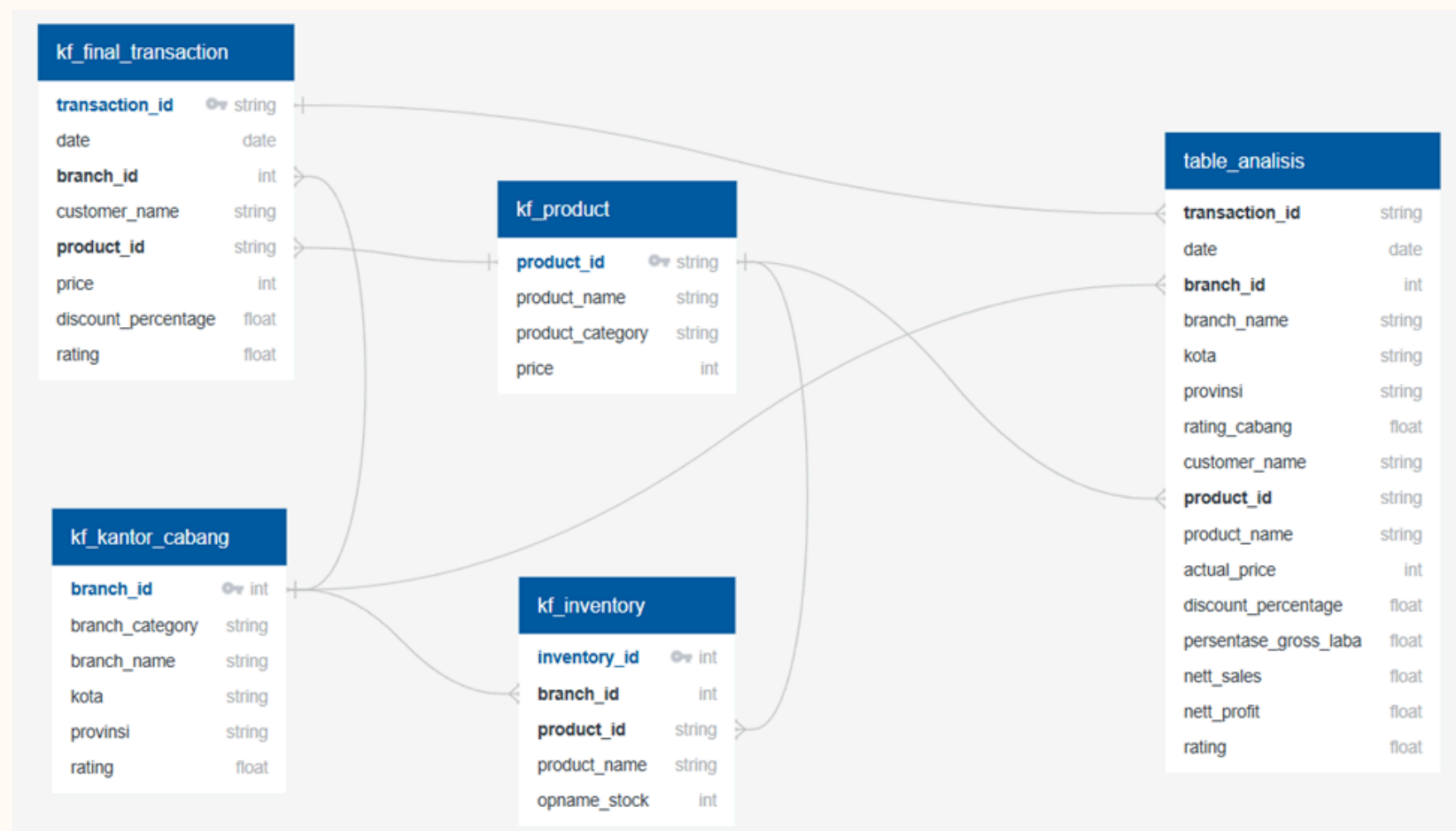


Deteksi Data

Ketika 4 file sudah berhasil masuk kedalam project dataset, lakukan deteksi file untuk mengenal tipe data yang benar untuk setiap kolom, Saya menggunakan Auto Detect Schema dan melakukan mengecek menggunakan SQL



Analytics Table



Pembuatan Tabel analisa ini menggunakan platform Diagram ERD. Tabel analisa dibuat dengan menggabungkan empat dataset utama, yaitu kf_final_transaction, kf_product, kf_kantor_cabang, dan kf_inventory. Proses Penggabungan dilakukan berdasarkan product_id dan branch_id untuk menyatukan informasi transaksi, produk, cabang, lokasi, rating, dan stok ke dalam satu tabel utama.

Tabel ini juga terdapat beberapa kolom kalkulasi penting seperti nett_sales, persentase_gross_laba, dan nett_profit. Setiap tabel memiliki peran penting dalam pembentukan table_analisis. Tabel kf_final_transaction berperan sebagai tabel utama karena memuat data transaksi, sedangkan kf_product melengkapi informasi terkait produk seperti nama, kategori, dan harga. Tabel kf_kantor_cabang berfungsi memberikan informasi cabang, kota, provinsi, serta rating cabang, sementara kf_inventory berperan sebagai data pendukung untuk melihat stok produk di setiap cabang.

BigQuery Syntax - 1

Pada bagian awal, syntax CREATE OR REPLACE TABLE digunakan untuk membuat atau mengganti tabel tabel_analisa di BigQuery sebagai tabel final untuk kebutuhan analisis. Query ini menggunakan CTE transaksi untuk mengambil data dari kf_final_transaction dan membuat kolom discount_rate, yaitu hasil standarisasi nilai diskon agar format persen dan desimal dapat dihitung secara konsisten.

Selanjutnya, CTE inventory digunakan untuk merangkum total stok produk berdasarkan branch_id, product_id, dan product_name. Setelah itu, CTE base mulai menyusun data utama dengan memilih kolom penting dari transaksi, produk, dan cabang seperti ID transaksi, tanggal, cabang, kota, provinsi, rating cabang, customer, produk, harga aktual, dan diskon. Bagian ini menjadi dasar sebelum data digabungkan dan dihitung lebih lanjut menjadi nett_sales dan nett_profit.

```
CREATE OR REPLACE TABLE `propane-shell-494110-e4.rakamin_project.tabel_analisa` AS
WITH transaksi AS (
  SELECT
    *,
    CASE
      WHEN discount_percentage > 1 THEN discount_percentage / 100
      ELSE discount_percentage
    END AS discount_rate
  FROM `propane-shell-494110-e4.rakamin_project.kf_final_transaction`
),
inventory AS (
  SELECT
    branch_id,
    product_id,
    product_name,
    SUM(opname_stock) AS total_stock
  FROM `propane-shell-494110-e4.rakamin_project.kf_inventory`
  GROUP BY branch_id, product_id, product_name
),
base AS (
  SELECT
    ft.transaction_id,
    ft.date,
    ft.branch_id,
    kc.branch_name,
    kc.kota,
    kc.provinsi,
    kc.rating AS rating_cabang,
    ft.customer_name,
    ft.product_id,
    p.product_name,
    ft.price AS actual_price,
    ft.discount_percentage,
```

BigQuery Syntax - 2

Bagian base digunakan untuk menyusun data utama tabel analisa dengan menggabungkan data transaksi, cabang, produk, dan inventory melalui branch_id serta product_id. Kolom yang diambil mencakup informasi transaksi, lokasi cabang, nama produk, harga, diskon, rating cabang, dan rating transaksi agar setiap transaksi memiliki konteks bisnis yang lengkap.

Selanjutnya membuat beberapa kolom kalkulasi penting, yaitu persentase_gross_laba, nett_sales, dan rating_transaksi. persentase_gross_laba dihitung menggunakan logika CASE WHEN berdasarkan rentang harga produk, mulai dari 10% hingga 30%. nett_sales dihitung dari harga produk setelah dikurangi diskon, sedangkan rating_transaksi diambil dari rating pada data transaksi. Proses LEFT JOIN digunakan agar seluruh data transaksi tetap masuk ke tabel analisa meskipun ada data cabang, produk, atau inventory yang tidak memiliki pasangan data lengkap.

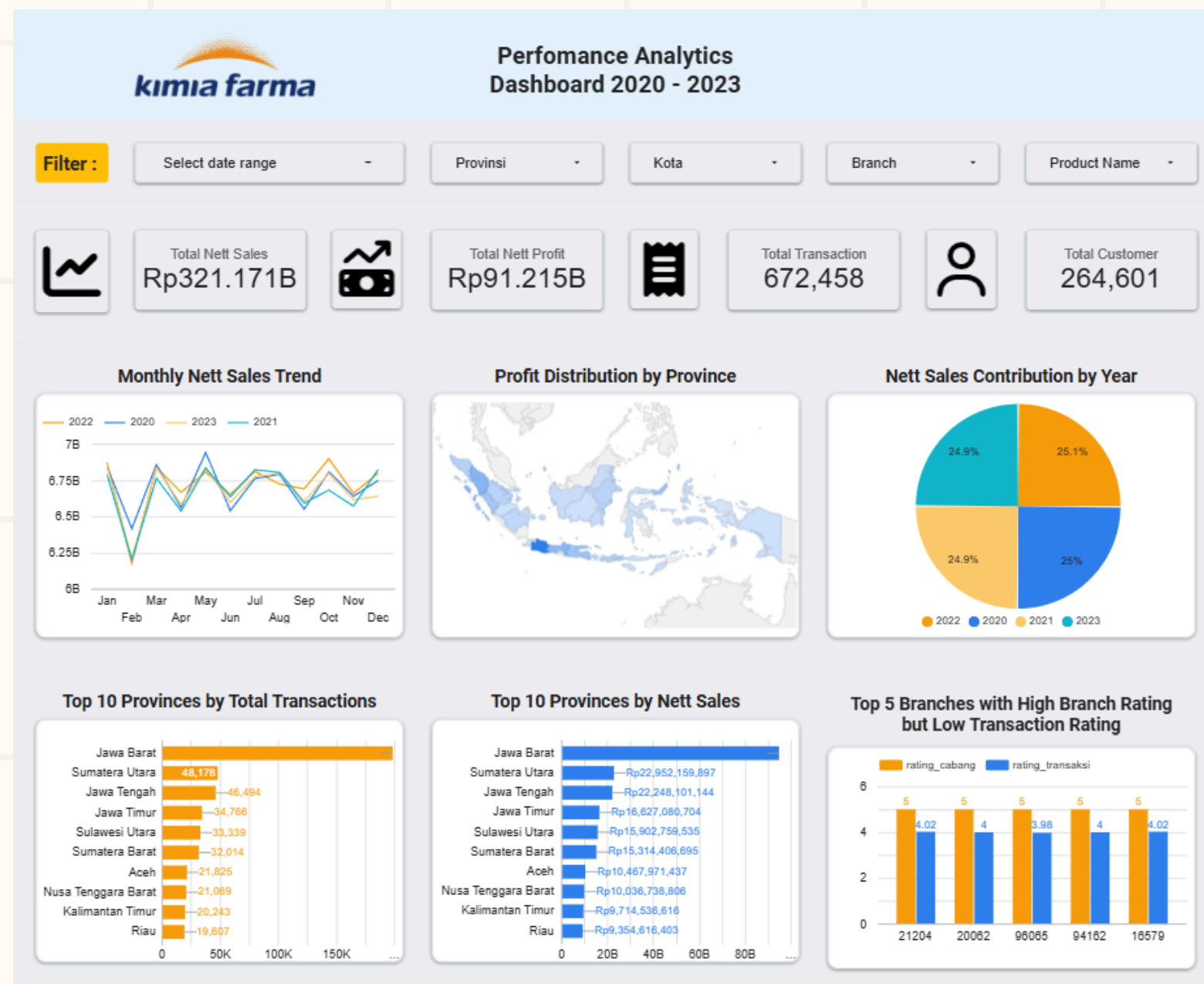
```
CREATE OR REPLACE TABLE `propane-shell-494110-e4.rakamin_project.tabel_analisa` AS
WITH transaksi AS (
  SELECT
    *,
    CASE
      WHEN discount_percentage > 1 THEN discount_percentage / 100
      ELSE discount_percentage
    END AS discount_rate
  FROM `propane-shell-494110-e4.rakamin_project.kf_final_transaction`
),
inventory AS (
  SELECT
    branch_id,
    product_id,
    product_name,
    SUM(opname_stock) AS total_stock
  FROM `propane-shell-494110-e4.rakamin_project.kf_inventory`
  GROUP BY branch_id, product_id, product_name
),
base AS (
  SELECT
    ft.transaction_id,
    ft.date,
    ft.branch_id,
    kc.branch_name,
    kc.kota,
    kc.provinsi,
    kc.rating AS rating_cabang,
    ft.customer_name,
    ft.product_id,
    p.product_name,
    ft.price AS actual_price,
    ft.discount_percentage,
```

BigQuery Syntax – 3

Bagian akhir syntax ini digunakan untuk memilih kolom-kolom final dari CTE base yang akan dimasukkan ke dalam tabel_analisa, seperti informasi transaksi, cabang, lokasi, customer, produk, harga, diskon, persentase laba, nett sales, dan rating transaksi. Pada tahap ini juga dibuat kolom nett_profit melalui perhitungan $\text{nett_sales} * \text{persentase_gross_laba}$, sehingga tabel akhir sudah siap digunakan sebagai sumber data utama untuk menghitung /menganalisa/evaluasi Sales Performance

```
SELECT
  transaction_id,
  date,
  branch_id,
  branch_name,
  kota,
  provinsi,
  rating_cabang,
  customer_name,
  product_id,
  product_name,
  actual_price,
  discount_percentage,
  persentase_gross_laba,
  nett_sales,
  nett_sales * persentase_gross_laba AS nett_profit,
  rating_transaksi
FROM base;
```

Dashboard Performance Analytics



Dashboard Performance Analytics Kimia Farma yang dibuat menggunakan Google Data Studio/Locker Studio. Dashboard digunakan untuk memantau performa bisnis melalui metrik utama seperti nett sales, nett profit, total transaksi, dan total customer. Visualisasi pada dashboard menampilkan tren penjualan bulanan, distribusi profit per provinsi, kontribusi sales tahunan, provinsi dengan transaksi dan sales tertinggi, serta perbandingan rating cabang dengan rating transaksi. Tujuannya adalah membantu Kimia Farma memahami kinerja penjualan, profitabilitas, wilayah prioritas, dan kualitas layanan cabang secara lebih cepat dan terstruktur.

Important Link



Github

<https://github.com/Irhabfaiz/Rakamin-Big-Data-Analytics-KimiaFarma>



Google Data Studio/Looker Studio (Dashboard)

<https://datastudio.google.com/reporting/bdeead85-d852-48be-87f4-f4db738be02a>



Thank You

Presented by:
Irhab Faiz Hidayat

